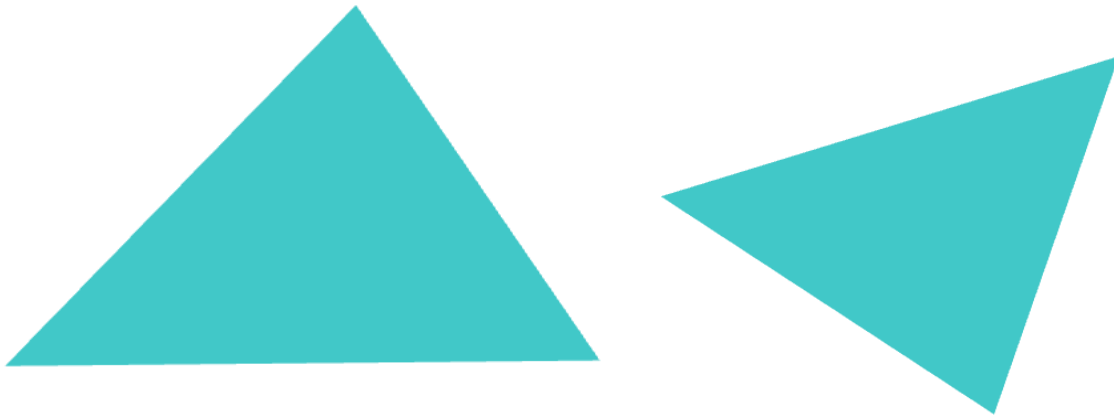


Atividade 2



A aplicação exibe um **triângulo rotativo** que gira continuamente ao longo do tempo. Esse efeito é alcançado por meio do uso de **shaders personalizados**: um **vertex shader** que aplica uma matriz de rotação ao triângulo e um **fragment shader** responsável por definir sua cor visual.

A principal lógica de interatividade está no fato de que a rotação do triângulo é atualizada em tempo real, com base no tempo de execução (`performance.now()`), simulando um comportamento animado contínuo. O uso da função `requestAnimationFrame()` permite que a cena seja renderizada de forma fluida e eficiente a cada quadro.

Recursos implementados:

- Manipulação em tempo real da rotação do objeto gráfico com base no tempo de execução.
- Shaders personalizados, incluindo uma matriz de rotação no vertex shader.
- Animação contínua por meio da função `requestAnimationFrame`, garantindo atualização da cena de forma dinâmica e sincronizada com o navegador.
- Renderização eficiente com WebGL, aproveitando o pipeline gráfico da GPU diretamente via JavaScript.

Resultados alcançados:

- Sucesso na criação de uma animação gráfica interativa, com atualização contínua de um objeto na tela.
- Aplicação prática de conceitos de transformações matriciais (rotação) no contexto gráfico.
- Entendimento aprofundado sobre o funcionamento dos buffers, atributos de vértices, uniforms e o ciclo de vida de uma cena em WebGL.